

邵佳琪

LLM Agent | Agent System

GitHub 个人主页 jshaoaj@connect.ust.hk Google Scholar

教育背景

香港科技大学

电子与计算机工程博士 (PhD)

2023 年秋季-至今

- 导师：张薇教授（香港科技大学）（长期合作老师：罗冰教授（昆山杜克大学））

香港中文大学（深圳）

电子与计算机工程学士 专业方向：计算机工程

2019 -2023

实习经历

字节跳动 | 实习生 (Agent 长程自迭代算法系统)

独立负责 | 系统设计与实现

2026 年 1 月-至今

技能： Agent System w. Harness

- 独立负责 Agent 长程运行与自迭代算法项目落地，完成从方案设计到上线闭环。
- 设计并实现 **Daemon + Rubric + Harness** 架构：Daemon 负责持续调度与状态托管，Rubric 负责过程评估与迭代准则，Harness 负责任务执行编排与回放验证。
- 支持 **Auto / Interactive / Human-Interrupt** 三种运行模式，满足全自动执行、半自动协同与人工介入场景。
- 建立任务状态管理机制（阶段流转、失败恢复、人工接管），提升长任务稳定性与可控性。

部分重点研究项目

1. 上下文折叠在智能体多轮交互中的算法设计

负责人 | 优化算法设计

<https://arxiv.org/pdf/2512.22733>

技能： 智能体强化学习 上下文折叠 多轮系统 算法设计

- 针对多轮智能体系统的上下文折叠优化问题开展研究，以支持长时程、多阶段决策过程中的稳健信息保留与推理能力。
- 构建基于强化学习的上下文折叠算法，使智能体能够稳定高效的学习折叠策略，显著提升复杂任务性能并降低训练成本。
- 设计多轮交互系统的可扩展算法架构，实现管理、上下文选择等模块的自动化与高效协同，提高系统在长对话环境下的稳定性与效率。

2. SeekBench：衡量大语言模型搜索智能体能力的标准化基准测试框架

负责人 | 框架设计与方法论

ICLR 2026 (已接收), arXiv:2509.22391

技能： 基准设计 评估方法论 定量分析 研究领导力

- 开发了评估大语言模型搜索智能体认知能力的标准化基准框架。主导设计了将智能体响应轨迹解构为功能类型和质量属性的注释模式。

- 定义了三个核心指标——推理可靠性 (Groundedness)、恢复性 (Recovery) 和校准性 (Calibration) ——建立了量化评估框架 (RQI、ERF、CE)，用于评估推理-证据整合、对低质量信息的适应以及基于证据的决策制定。

3. Beyond Right to be Forgotten: Managing Heterogeneity Side Effects Through Strategic Incentives

第一作者 | 激励机制设计与理论分析

ACM MobiHoc 2025

技能： 联邦遗忘 激励机制设计 博弈论 理论分析

- 研究联邦遗忘在非独立同分布数据场景下的异质性副作用：移除指定客户端后，与其数据分布相近的剩余客户端会遭受更严重的性能退化，并进一步削弱系统稳定性与参与意愿。
- 构建刻画异质性影响的理论框架，并将联邦遗忘建模为服务器与客户端之间的 Stackelberg 博弈，通过支付激励保留关键客户端；方法可将全局稳定性提升至多 6.23%，将最差客户端退化降低 10.05%，并较完全重训练获得最高 38.6% 的运行效率提升。

4. MorphAgent: 自演化多智能体协作平台

共同第一作者 | 架构设计与系统实现

ICML-MAS, 2025

技能： 系统架构 多智能体系统 自适应算法

- 设计了去中心化、自适应的协作平台，使基于大语言模型的智能体能够在没有预定义结构的情况下动态演化角色。开发了两阶段框架（预热阶段角色优化和持续任务执行），使用核心指标 (RCS、RDS、TRAS) 量化角色演化。在代码生成、推理和数学基准测试中，在任务性能、领域迁移和故障鲁棒性方面展示了显著改进。

5. 昆山杜克大学科研助理

研究导师

2025 年 2 月-至今

技能： 研究指导 RAG 与记忆系统 人机协作

- 领导并指导 10 余名本科生开展以大语言模型叙事设计和交互式故事系统为核心的研究项目。指导学生完成完整的研究流程：项目启动、代码实现、用户实验和论文撰写。相关论文已提交至 CHI 2026 并进入第二轮评审。
 1. 研究方向 1：具备长期记忆的大语言模型 NPC 角色——研究多轮交互中角色行为一致性和适应性。设计语义检索（检索增强生成，RAG）和记忆系统，使 NPC 能够在多轮对话中保持行为连续性和叙事一致性。
 2. 研究方向 2：基于大语言模型的叙事系统设计——开发融合人工编写结构与生成式 AI 的混合框架，构建运行时自适应叙事引擎，通过玩家输入、作者意图和模型生成之间的语义对齐机制动态调整叙事行为。实现反馈驱动的长期演化优化框架，使系统能够在多轮交互和跨场景中自我演化，提高故事连贯性。

6. MASArena: 多智能体系统基准测试框架

主要负责人 | 架构与框架设计

2025 年 5 月-2025 年 7 月

技能： 框架架构 实验编排 开源开发

- MASArena 是一个开源、模块化的基准测试框架，用于单智能体和多智能体系统中的标准化实验、比较和可视化分析，与西湖大学 LInS-Lab 联合开发。
- 主要职责与成就：
 1. 领导并开发了整体框架设计和实现，开发了支持智能体、工具和数据集即插即用集成的可扩展模块化架构。
 2. 开发了可视化和实时监控模块，以及全面的评估和可重现性管道。
 3. 我的详细代码贡献：<https://github.com/LInS-lab/MASArena/graphs/contributors>

其他项目

FedKit: 支持 Android 和 iOS 的跨平台联邦学习

- 开发了 FedKit，通过支持模型转换、硬件加速训练和跨平台模型聚合，为 Android 和 iOS 开发提供跨平台联邦学习流水线。
- 实现了支持生产环境中灵活联邦学习操作 (FLOps) 的工作流，促进持续模型交付和训练。
- 与罗冰教授、昆山杜克大学本科生以及合作者欧阳晓敏 (HKUST) 和 Daniel Nata (Flower AI) 合作。
- 工作被 IEEE INFOCOM 2024 Demo 接收。

FedCampus：智慧校园隐私保护移动应用

- 设计并实现了一个利用联邦学习和差分隐私的智慧校园服务真实移动应用。
- 在昆山杜克大学为参与者部署了 100 个定制智能手表，并开发了 Android 和 iOS 版本的 FedCampus 应用。
- 集成了隐私保护分析功能，在不损害个人用户数据的情况下实现数据驱动的校园改进。
- 在线提供视频演示，展示应用功能。

基于边缘的跨设备联邦学习原型

- 开发了支持在 WiFi 和基于 USRP 的 4G/5G 无线网络上运行的移动和物联网设备原型。
- 与罗冰教授和香港中文大学（深圳）的学生合作，实现跨设备联邦学习解决方案。
- 专注于异构网络环境中的边缘计算和分布式机器学习。

■ 教学经历

助教

- ELEC3120：计算机通信网络（香港科技大学，2024 年春季）
- ELEC3300：嵌入式系统导论（香港科技大学，2024 年秋季）
- 向量空间方法与应用 | ECE 586K（昆山杜克大学，2025 年春季）